מיני פרויקט בבסיסי נתונים: מחלקת בנק הדם

מירי מרמורשטיין וברכה רוזנפלד

מבוא ומטרת המערכת

מערכת HemaCore לניהול בנק דם בבית חולים נועדה לנהל ולעקוב אחר מחזור החיים השלם של מנות דם, החל משלב קליטת התורם ועד לניפוק המנה למחלקה הדורשת. מטרתה המרכזית של המערכת היא להבטיח ניהול מלאי קפדני וזמינות של רכיבי דם מצילי חיים, תוך הקפדה על נהלי בטיחות, מעקב תפוגה והתאמת סוגי דם.

הנתונים העיקריים הנשמרים במערכת כוללים:

מידע דמוגרפי וקליני של תורמים, מלאי פיזי של מנות הדם (תאריכי איסוף, תפוגה, מדדים כמו המוגלובין ומשקל), רשימת מחלקות דורשות, מעקב אחר בקשות דם ממחלקות (כולל רמת דחיפות ופרטי המטופל), וניהול צוות העובדים.

הפונקציונליות העיקרית במערכת מבוססת על טבלת טרנזקציות (יומן ניפוקים) המתעדת בזמן אמת כל שיוך של מנת דם לבקשה רפואית על ידי הצוות המוסמך, תוך בקרה על סטטוס המנות.

טבלאות

טבלת תורמים (DONORS):

טבלה זו מרכזת את המידע הדמוגרפי והרפואי הבסיסי של כל תורם דם. היא משמשת לזיהוי התורמים, מעקב אחר התרומות שלהם וקביעת זכאותם לתרום דם בעתיד. טבלה זו מנהלת קשר M:1 עם טבלת BLOOD_INVENTORY (מלאי מנות הדם), כך שתורם אחד יכול לתרום מספר מנות דם לאורך זמן .

Donor_id (PK)	VARCHAR	תעודת זהות של התורם
first_name	VARCHAR	שם פרטי של התורם
Last_name	VARCHAR	שם משפחה של התורם
date_of_birth	DATE	תאריך לידה
blood_type	VARCHAR	קבוצת דם (A B AB O)
rh_factor	VARCHAR	סוג Rh (+ או -)
phone	VARCHAR	מס טלפון ליצירת קשר
last_donation_date	DATE	תאריך תרומת דם אחרונה
gender	VARCHAR	מגדר התורם

טבלת מלאי מנות דם (BLOOD_INVENTORY)

טבלה זו משמשת למעקב וניהול של כל מנת דם פיזית הנמצאת במלאי בנק הדם. היא מכילה מידע על סוג המנה, תאריכי איסוף ותפוגה, מדדים רפואיים של התורם בעת התרומה, וסטטוס המנה הנוכחי. טבלה זו מקושרת לטבלת התורמים ומהווה מקור לאספקת מנות לבקשות דם

unit_id (PK)	VARCHAR	מק"ט/ברקוד ייחודי של מנת הדם
component_type	VARCHAR	סוג רכיב הדם (למשל: כדוריות דם אדומות, פלזמה)
collection_date	DATE	תאריך איסוף מנת הדם
expiration_date	DATE	תאריך תפוגה של מנת הדם
volume_ml	INTEGER	נפח המנה
status	VARCHAR	סטטוס נוכחי של המנה (למשל: זמינה, בפסילה, נופקה)
hemoglobin	NUMERIC	רמת המוגלובין של התורם בעת התרומה
weight	NUMERIC	משקל התורם בעת התרומה
blood_pressure	VARCHAR	לחץ דם של התורם בעת התרומה
pulse	INTEGER	דופק של התורם בעת התרומה

donor_id(FK)	VARCHAR	תעודת זהות של התורם ממנו נלקחה המנה

טבלת מחלקות (WARDS):

טבלה זו מכילה את רשימת המחלקות בבית החולים שצורכות מנות דם. היא משמשת לזיהוי המחלקה המבקשת ולניתוב מנות הדם בהתאם. טבלה זו מנהלת קשר 1 N: עם טבלת BLOOD_REQUESTS (בקשות דם), כך שמחלקה אחת יכולה להגיש מספר רב של בקשות.

ward_id (PK)	INTEGER	מזהה ייחודי למחלקה
ward_name	VARCHAR	שם המחלקה
contact_phone	VARCHAR	מספר טלפון ליצירת קשר עם המחלקה

טבלת בקשות דם (BLOOD_REQUESTS):

טבלה זו מתעדת את כל בקשות הדם המתקבלות מהמחלקות השונות. היא מכילה מידע על סוג וכמות הדם הנדרשת, רמת הדחיפות, פרטי המטופל לו מיועדת המנה ושם הרופא המזמין. טבלה זו מקושרת לטבלת המחלקות (WARDS) ומהווה את הבסיס לניפוק מנות דם

request_id (PK)	INTEGER	מספר סידורי ייחודי של בקשת הדם
requested_blood_type	VARCHAR	קבוצת דם נדרשת(A, B, AB, O)
quantity	INTEGER	כמות מנות הדם המבוקשת
urgency_level	VARCHAR	רמת דחיפות של הבקשה (למשל: דחוף, רגיל)
requested_date	DATE	תאריך הבקשה
requested_rh	VARCHAR	סוג Rh נדרש (+ או -)
patient_name	VARCHAR	שם המטופל לו מיועדת מנת הדם
patient_mrn	VARCHAR	מספר תיק רפואי של המטופל(MRN)
ordering_physician	VARCHAR	הרופא המזמין את מנת הדם
(FK) ward_id	INTEGER	מזהה המחלקה המבקשת

טבלת צוות רפואי (STAFF):

טבלה זו מנהלת את פרטי עובדי בנק הדם המוסמכים לאשר ולנפק מנות דם. היא משמשת לתיעוד זהות איש הצוות שביצע את הניפוק. טבלה זו מקושרת לטבלת יומן ניפוקים(DISPENSE_LOG) .

staff_id (PK)	VARCHAR	מזהה ייחודי של איש הצוות (ת.ז. או מספר רישיון)
first_name	VARCHAR	שם פרטי של איש הצוות
quantity	VARCHAR	שם משפחה של איש הצוות
role_title	VARCHAR	תפקיד / תואר (למשל: אח, טכנאי דם)

טבלת יומן ניפוקים (DISPENSE_LOG):

זוהי טבלת טרנזקציות) ישות מקשרת M:N) המרכזת את כל הפעולות של ניפוק מנות דם ממלאי בנק הדם אל המחלקות המבקשות. היא מקשרת בין בקשת דם ספציפית ,(BLOOD_REQUESTS) מנת הדם שנופקה ,(BLOOD_INVENTORY) ואיש הצוות שביצע את הפעולה(STAFF)

dispense_id (PK)	INTEGER	מזהה טרנזקציה ייחודי
dispense_date	DATE	תאריך ביצוע הניפוק
request_id (FK)	INTEGER	מזהה בקשת הדם שאושרה ומומשה
unit_id (FK)	VARCHAR	מק"ט מנת הדם שנופקה בפועל
staff_id (FK)	VARCHAR	מזהה איש הצוות שביצע ואישר את הניפוק

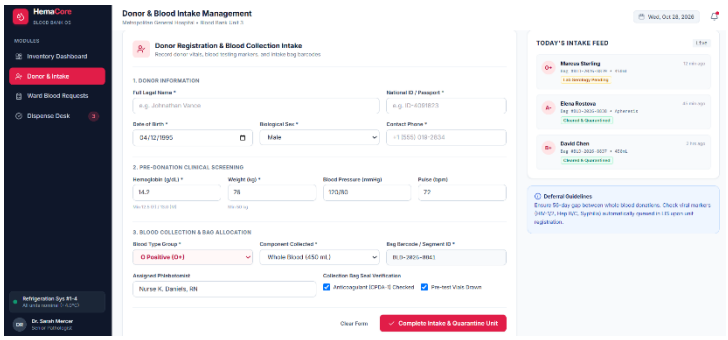
אפיון מסכים

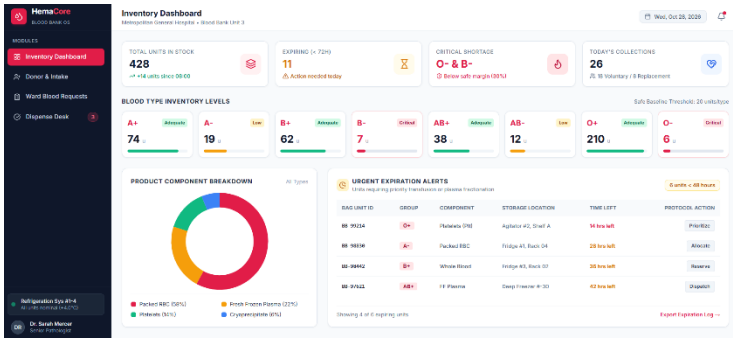
לינק: https://bracha-rosenfeld.github.io/DBProject_1172_9751/

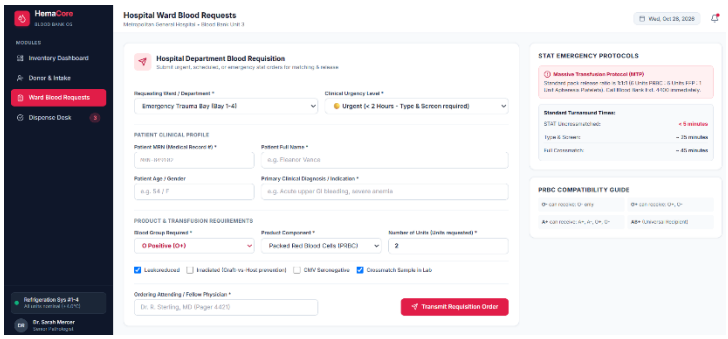
אפיון המערכת בוצע בגישת Top-Down תוך שימוש ב-Google AI Studio ליצירת ממשק המשתמש, המציג את תזרים העבודה המרכזי במערכת.

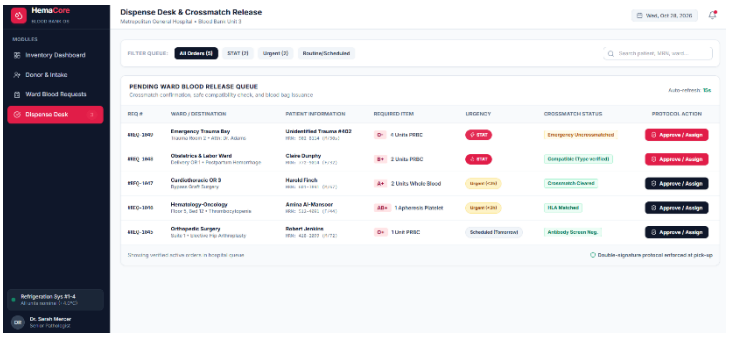
מסכי המערכת:

- Inventory Dashboard: תצוגת מחוונים למעקב אחר מלאי לפי קבוצות דם, רכיבים והתראות תפוגה דחופות.
- Donor & Donation Intake: טופס לרישום תורמים וקליטת מנות דם, כולל הזנת מדדים קליניים.
- Ward Blood Requests: ממשק להזנת דרישות דם ממחלקות, כולל פרטי המטופל ורמת דחיפות.
- Dispense Management: מסך לניהול ואישור בקשות פתוחות, ושיוך מנות דם מתוך המלאי.

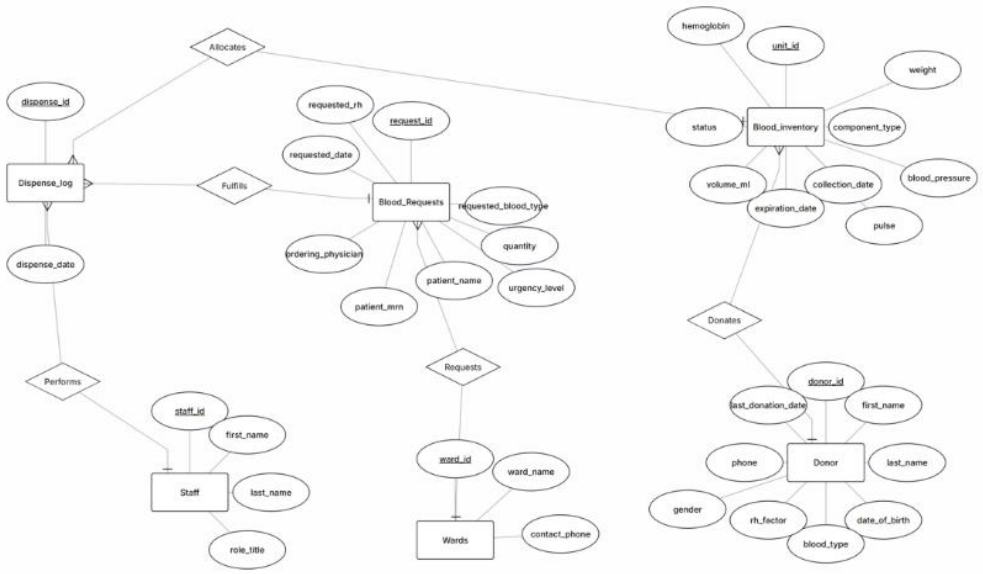


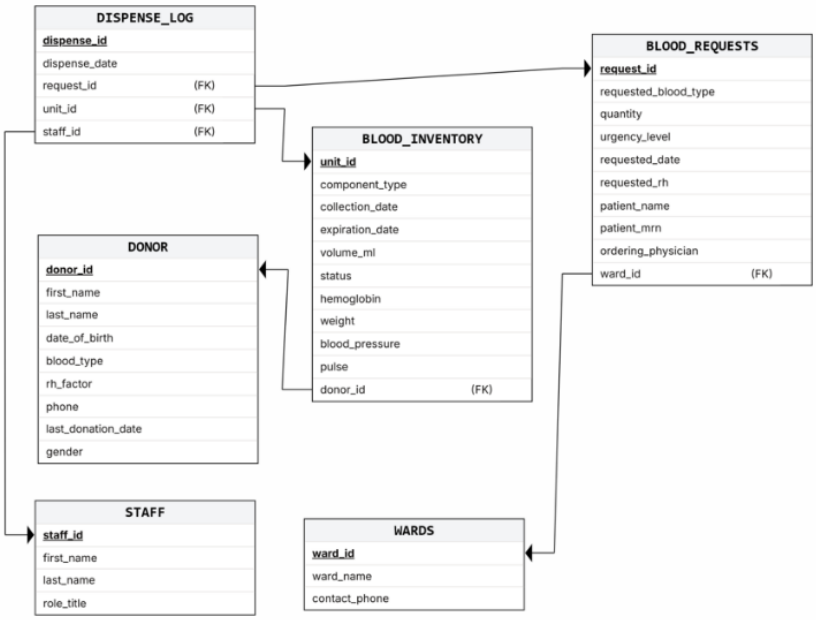






עיצוב בסיס הנתונים




DISPENSE_LOG
dispense_id
dispense_date
request_id (FK)
unit_id (FK)
staff_id (FK)
BLOOD_REQUESTS
request_id
requested_blood_type
quantity
urgency_level
requested_date
requested_rh
patient_name
patient_mrn
ordering_physician
ward_id (FK)
BLOOD_INVENTORY
unit_id
component_type
collection_date
expiration_date
volume_ml
status
hemoglobin
weight
blood_pressure
pulse
donor_id (FK)
DONOR
donor_id
first_name
last_name
date_of_birth
blood_type
rh_factor
phone
last_donation_date
gender
STAFF
staff_id
first_name
last_name
role_title
WARDS
ward_id
ward_name
contact_phone